	แผนการจัดการเรียนรู้	หน่วยที่ 2
	รหัสวิชา 31910-2007 ชื่อวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสำหรับธุรกิจดิจิทัล	สอนครั้งที่ 7 - 9
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การเชื่อมต่อและบริหารจัดการเครือข่าย	ทฤษฎี 6 ชม. ปฏิบัติ 6 ชม.
ชื่อเรื่อง/งาน Config เครือข่ายในระบบ LAN ด้วยโปรแกรมจำลอง		

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียน

1.1 ผู้เรียนสามารถใช้งานโปรแกรมจำลอง Cisco Packet Tracer ในการออกแบบแผนผังเครือข่ายได้

1.2 ผู้เรียนสามารถตั้งค่าแจกหมายเลขไอพีอัตโนมัติ (DHCP) ผ่านทั้งรูปแบบ GUI และ Command Line (CLI) ได้

1.3 ผู้เรียนสามารถตั้งค่าเส้นทางข้อมูล (IP Routing) เพื่อให้เครือข่าย LAN 3 วงสามารถสื่อสารกันได้

2. อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

2.1 มาตรฐานอาชีพ - สมรรถนะย่อย -

1) เกณฑ์การปฏิบัติงาน -

2) วิธีประเมิน -

3) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

4) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

2.2 บูรณาการกลุ่มอาชีพ.....

3. สมรรถนะประจำหน่วย

3.1 ประมวลความรู้เกี่ยวกับคำสั่งและขั้นตอนการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่าย (Router/Switch)

3.2 ประยุกต์ใช้โปรแกรมจำลองในการตั้งค่า DHCP และ IP Routing เพื่อบริหารจัดการเครือข่ายธุรกิจที่มีหลายสาขาให้สื่อสารกันได้อย่างถูกต้อง

4. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อสายสัญญาณและจัดวางอุปกรณ์ (PC, Switch, Router) ในโปรแกรม Packet Tracer ได้ถูกต้อง

4.2 ผู้เรียนสามารถตั้งค่า DHCP Server แบบใช้กราฟิก (GUI) บน Server/Router ให้กับเครือข่ายวงที่ 1 ได้

4.3 ผู้เรียนสามารถพิมพ์คำสั่ง (Command Line - CLI) เพื่อตั้งค่า DHCP บน Router ให้กับเครือข่ายวงที่ 2 ได้

4.4 ผู้เรียนสามารถตั้งค่า IP Routing เพื่อให้เครือข่ายย่อยทั้ง 3 วง (3 Networks) สามารถ Ping หากันได้สำเร็จ

4.5 ผู้เรียนมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (Troubleshooting) เมื่อการเชื่อมต่อเครือข่ายล้มเหลว

5. สาระการเรียนรู้

5.1 แนะนำส่วนประกอบและการใช้งานเครื่องมือพื้นฐานในโปรแกรม Cisco Packet Tracer

5.2 โหมดการทำงานของระบบปฏิบัติการ Cisco IOS (User Mode, Privileged Mode, Global Configuration Mode)

5.3 หลักการทำงานของ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ลดภาระการตั้งค่า IP ทีละเครื่อง

5.4 การตั้งค่า DHCP 2 รูปแบบ:

- รูปแบบที่ 1: การตั้งค่าผ่านหน้าต่าง GUI (เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น)
- รูปแบบที่ 2: การตั้งค่าผ่านคำสั่ง Command Line (CLI) (มาตรฐานคนไอที)

5.5 หลักการทำงานของ IP Routing และการชี้เส้นทางข้อมูล (Static Routing) ระหว่าง Router เพื่อให้เครือข่ายที่อยู่ต่างวง IP สามารถสื่อสารกันได้

6. กิจกรรมการเรียนรู้

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ครูตั้งคำถาม: "ถ้าบริษัทเรามีคอมพิวเตอร์ 100 เครื่องในออฟฟิศ เราต้องเดินไปพิมพ์ IP Address ทีละเครื่องไหม? แล้วถ้าบริษัทเรามีสาขาที่ชลบุรี ระยอง และกรุงเทพฯ คอมพิวเตอร์ทั้ง 3 สาขาจะส่งข้อมูลหากันได้อย่างไร?"

ครูอธิบายเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่อง DHCP (คนแจกบัตรคิวอัตโนมัติ) และ IP Routing (บุรุษไปรษณีย์ที่รู้แผนที่ข้ามจังหวัด)

2. ขั้นสอนและอธิบายเนื้อหา

ครูแนะนำหน้าตาโปรแกรม Cisco Packet Tracer วิธีหยิบอุปกรณ์ และวิธีลากสายเชื่อมต่อ

สอน Part 1 (DHCP): ครูสาธิตการสร้างเครือข่าย 2 วง วงแรกตั้งค่า DHCP ด้วยคลิกเมาส์ (GUI) และวงที่สองตั้งค่าโดยการพิมพ์คำสั่ง (CLI) พร้อมอธิบายคำสั่งพื้นฐาน (เช่น enable, configure terminal, ip dhcp pool)

สอน Part 2 (Routing): ครูสาธิตการเพิ่มเครือข่ายวงที่ 3 เข้าไปในระบบ และแสดงให้เห็นว่าตอนแรกมันจะ Ping หากันไม่เจอ (Request Timed Out) จากนั้นจึงสอนวิธีเขียนคำสั่ง ip route เพื่อให้ทั้ง 3 วงรู้จักกัน

3. ขั้นฝึกปฏิบัติ

แจกใบงาน Lab ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริงในคอมพิวเตอร์ของตนเอง

โจทย์: จำลองระบบเครือข่ายบริษัท 3 สาขา:

สาขาที่ 1 (วงที่ 1): มี PC 3 เครื่อง ตั้งค่าให้ได้รับ IP อัตโนมัติด้วยวิธี GUI

สาขาที่ 2 (วงที่ 2): มี PC 3 เครื่อง ตั้งค่าให้ได้รับ IP อัตโนมัติด้วยวิธี Command Line (CLI)

สาขาที่ 3 (วงที่ 3): เครือข่ายแผนกผู้บริหาร ตั้งค่า IP ให้อุปกรณ์ และนำ Router ของทั้ง 3 สาขามาเชื่อมต่อกัน

ภารกิจหลัก: ทำ IP Routing เพื่อให้ PC จากสาขาที่ 1 สามารถส่งข้อความ (Ping) ไปหาสาขาที่ 2 และ 3 ได้สำเร็จ

4. ขั้นสรุปและประเมินผล

ครูเดินตรวจผลงานที่หน้าจอของนักศึกษาแต่ละคน โดยให้นักศึกษาทดสอบกดคำสั่ง ping ข้ามเครือข่ายให้ดูเป็นหลักฐาน

ให้ตัวแทนนักศึกษาที่ทำเสร็จก่อน ออกมาแชร์ปัญหาที่เจอ (เช่น พิมพ์คำสั่งผิด, เสียบสายผิดพอร์ต, ลืมเปิด No Shutdown) และวิธีแก้ไข

ครูสรุปความสำคัญของการใช้ Command Line ว่าในชีวิตการทำงานจริง อุปกรณ์ระดับองค์กรส่วนใหญ่จะไม่มีหน้าต่างกราฟิกให้คลิก

5. ขั้นขยายผลการเรียนรู้

แนะนำเพิ่มเติมเรื่องข้อควรระวังด้านความปลอดภัยของการทำ DHCP (เช่น อาการ IP ชนกันหากมีคนแอบนำ Router ปลอมมาเสียบในออฟฟิศ) เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน่วยการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในสัปดาห์ท้ายๆ

7. สื่อและแหล่งการเรียนรู้

7.1 โปรแกรมจำลองเครือข่าย Cisco Packet Tracer

7.2 ใบงานคู่มือปฏิบัติการ (Lab Sheet): ขั้นตอนการ Config DHCP (GUI & CLI) และ IP Routing

7.3 สไลด์นำเสนอโครงสร้างและคำสั่ง (Command List) ที่ต้องใช้

8. หลักฐานการเรียนรู้

สิ่งที่วัด (KPA)	**วิธีวัด**	**เครื่องมือ**	**เกณฑ์การผ่าน (Rubrics)**
K: ความเข้าใจคำสั่งและหลักการของ DHCP และ Routing	ซักถามระหว่างการปฏิบัติงาน	แบบประเมินผลงาน	อธิบายหน้าที่ของคำสั่ง (เช่น ip route, default-router) ได้ถูกต้อง
P: ทักษะการตั้งค่าเครือข่ายในโปรแกรมจำลอง	ตรวจไฟล์ผลงาน Packet Tracer (.pkt) และการทดสอบ Ping	แบบประเมินชิ้นงาน (Rubrics)	ดี: เครื่อง PC ได้รับ IP อัตโนมัติครบถ้วน และ Ping ข้าม 3 วงเครือข่ายสำเร็จ 100% พอใช้: ได้รับ IP อัตโนมัติ แต่ Ping ข้ามวงเครือข่ายสำเร็จเพียงบางส่วน ปรับปรุง: ตั้งค่าคำสั่งผิดพลาดทำให้ไม่สามารถสื่อสารกันได้
A: ความรับผิดชอบและการแก้ปัญหา	สังเกตพฤติกรรมในห้องปฏิบัติการ	แบบสังเกตพฤติกรรม	มีความพยายามแก้ไข Error ด้วยตนเอง หรือปรึกษาเพื่อนก่อนถามครู ส่งไฟล์งานตรงเวลา

9. การวัดและประเมินผล

9.1 เกณฑ์การปฏิบัติงาน

สามารถจำลองเครือข่าย ตั้งค่า DHCP 2 รูปแบบ และกำหนดเส้นทางข้อมูล (Routing) ให้เครือข่ายทั้ง 3 วงสื่อสารกันได้

9.2 วิธีการประเมิน

ตรวจสอบความสำเร็จจากการทดสอบ Ping ข้ามเครือข่ายในโปรแกรมจำลอง และการส่งไฟล์งาน

9.3 เครื่องมือประเมิน

แบบประเมินทักษะปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Lab Rubrics)

10. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

10.1 ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

.....

.....

.....

10.2 ปัญหา อุปสรรคที่พบ

.....

.....

.....

10.3 การแก้ไขปัญหา

1) ผลการแก้ไขปัญหาทีส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

.....

.....

2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

.....

.....

	ใบความรู้ ที่ 4	หน่วยที่ 2
	รหัสวิชา 31910-2007 ชื่อวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย	สอนครั้งที่ 7 - 9
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การเชื่อมต่อและบริหารจัดการเครือข่าย	ทฤษฎี 6 ชม. ปฏิบัติ 6 ชม.
ชื่อเรื่อง/งาน Config เครือข่ายในระบบ LAN ด้วยโปรแกรมจำลอง		

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียน

1.1 ผู้เรียนสามารถใช้งานโปรแกรมจำลอง Cisco Packet Tracer ในการออกแบบแผนผังเครือข่ายได้

1.2 ผู้เรียนสามารถตั้งค่าแจกหมายเลขไอพีอัตโนมัติ (DHCP) ผ่านทั้งรูปแบบ GUI และ Command Line (CLI) ได้

1.3 ผู้เรียนสามารถตั้งค่าเส้นทางข้อมูล (IP Routing) เพื่อให้เครือข่าย LAN 3 วงสามารถสื่อสารกันได้

2. อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

2.1 มาตรฐานอาชีพ - สมรรถนะย่อย -

1) เกณฑ์การปฏิบัติงาน -

2) วิธีประเมิน -

3) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

4) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

2.2 บูรณาการกลุ่มอาชีพ.....

3. สมรรถนะประจำหน่วย

3.1 ประมวลความรู้เกี่ยวกับคำสั่งและขั้นตอนการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่าย (Router/Switch)

3.2 ประยุกต์ใช้โปรแกรมจำลองในการตั้งค่า DHCP และ IP Routing เพื่อบริหารจัดการเครือข่ายธุรกิจที่มีหลายสาขาให้สื่อสารกันได้อย่างถูกต้อง

4. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อสายสัญญาณและจัดวางอุปกรณ์ (PC, Switch, Router) ในโปรแกรม Packet Tracer ได้ถูกต้อง

4.2 ผู้เรียนสามารถตั้งค่า DHCP Server แบบใช้กราฟิก (GUI) บน Server/Router ให้กับเครือข่ายวงที่ 1 ได้

4.3 ผู้เรียนสามารถพิมพ์คำสั่ง (Command Line - CLI) เพื่อตั้งค่า DHCP บน Router ให้กับเครือข่ายวงที่ 2 ได้

4.4 ผู้เรียนสามารถตั้งค่า IP Routing เพื่อให้เครือข่ายย่อยทั้ง 3 วง (3 Networks) สามารถ Ping หากันได้สำเร็จ

4.5 ผู้เรียนมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (Troubleshooting) เมื่อการเชื่อมต่อเครือข่ายล้มเหลว

5. เนื้อหาสาระ

1. รู้จักกับ Cisco Packet Tracer Cisco Packet Tracer คือโปรแกรมจำลองเครือข่าย (Network Simulator) ที่ช่วยให้เราสามารถออกแบบ ต่อสาย และตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่าย (เช่น Router, Switch) ได้เสมือนการทำงานกับอุปกรณ์จริง โดยไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์ราคาแพง เป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Admin) ทั่วโลกใช้ในการจำลองระบบก่อนนำไปติดตั้งจริงในองค์กร

2. โหมดการทำงานของ Cisco IOS (ระบบปฏิบัติการของเราเตอร์) เวลาเราตั้งค่าอุปกรณ์ผ่าน Command Line (CLI) เราต้องรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ "โหมดไหน" (ดูจากสัญลักษณ์ท้ายชื่ออุปกรณ์)

- User Mode (>): โหมดผู้ใช้ทั่วไป ดูค่าได้อย่างเดียว ทำอะไรไม่ได้มาก (เช่น Router>)
- Privileged Mode (#): โหมดสิทธิพิเศษ ใช้ดูสถานะเชิงลึกและบันทึกการตั้งค่า เข้าโหมดนี้โดยพิมพ์ enable (เช่น Router#)
- Global Configuration Mode ((config)#): โหมดตั้งค่าระบบ ใช้สำหรับเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าทั้งหมดของอุปกรณ์ เข้าโหมดนี้โดยพิมพ์ configure terminal (เช่น Router(config)#)

3. การแจกหมายเลข IP อัตโนมัติ (DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol) ในธุรกิจที่มีคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนจำนวนมาก การเดินไปพิมพ์ IP Address ให้ทีละเครื่องเป็นเรื่องเสียเวลาและอาจเกิดข้อผิดพลาด (IP ชนกัน) เราจึงต้องตั้งค่า DHCP Server เพื่อทำหน้าที่ "แจกบัตรคิว (IP)" ให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ามาโดยอัตโนมัติ

- วิธีที่ 1: การตั้งค่าผ่าน GUI (กราฟิก)
    - เหมาะสำหรับ Server หรือ Router บางรุ่นที่รองรับ เพียงแค่คลิกแท็บ Services > DHCP > กำหนด Default Gateway, DNS และช่วง IP ที่จะแจก แล้วกด On
- วิธีที่ 2: การตั้งค่าผ่าน CLI (พิมพ์คำสั่ง)
    - เป็นมาตรฐานที่ต้องรู้ เพราะ Router ระดับองค์กรส่วนใหญ่จะทำงานผ่านคำสั่ง
    - *คำสั่งหลัก:* ip dhcp pool [ชื่อกลุ่ม] เพื่อสร้างพื้นที่แจก IP, network [IP] [Subnet] เพื่อระบุวงที่จะแจก, และ default-router [IP] เพื่อระบุทางออกอินเทอร์เน็ต

4. การกำหนดเส้นทางข้อมูล (IP Routing) ตามหลักการเครือข่าย "คอมพิวเตอร์ที่อยู่ต่างวง IP (ต่าง Subnet) จะไม่สามารถส่งข้อมูลคุยกันได้โดยตรง" (เช่น สาขากรุงเทพฯ วง 192.168.1.0 จะคุยกับสาขาชลบุรี วง 192.168.2.0 ไม่ได้)

- Router (เราเตอร์) จะเข้ามาทำหน้าที่เป็น "บุรุษไปรษณีย์" เชื่อมทั้งสองวงเข้าด้วยกัน
- Static Routing (การชี้เส้นทางแบบคงที่): เป็นการสอนให้ Router รู้จักเส้นทางไปยังสาขาอื่นๆ โดยพิมพ์คำสั่งบอกตรงๆ ว่า *"ถ้าจะไปหมู่บ้าน A ให้ส่งข้อมูลออกไปทางประตูนี้นะ"*
- *รูปแบบคำสั่ง:* ip route [Network ปลายทาง] [Subnet ปลายทาง] [IP ของช่องทางที่ต้องโยนไป (Next-hop)]

6. แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ

กิจกรรม Workshop "The 3-Branch Business Expansion" (ขยายสาขาธุรกิจ) โจทย์สถานการณ์: บริษัท E-Commerce มีการขยายสาขา 3 แห่ง ได้แก่ สาขาหลัก (วงที่ 1), สาขาคลังสินค้า (วงที่ 2) และสาขาผู้บริหาร (วงที่ 3) **คำสั่ง:** ให้นักศึกษาใช้โปรแกรม Cisco Packet Tracer จำลองระบบเครือข่ายตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

1. **สาขาที่ 1 (Network 192.168.10.0/24):** มี PC 3 เครื่อง ให้ตั้งค่าแจก IP อัตโนมัติ (DHCP) โดยใช้รูปแบบหน้าต่างคลิก **(GUI)** บน Server
2. **สาขาที่ 2 (Network 192.168.20.0/24):** มี PC 3 เครื่อง ให้ตั้งค่าแจก IP อัตโนมัติ (DHCP) โดยใช้รูปแบบพิมพ์คำสั่ง **(CLI)** บน Router
3. **สาขาที่ 3 (Network 192.168.30.0/24):** มี PC 2 เครื่อง (กำหนด IP ด้วยตนเอง - Static)
4. **เชื่อมต่อสาขา:** นำ Router ของทั้ง 3 สาขามาเชื่อมต่อกัน (ใช้สาย Serial หรือ Crossover) และทำการตั้งค่า **IP Routing (Static Route)**
5. **การทดสอบความสำเร็จ:** PC จากสาขาที่ 1 ต้องสามารถใช้คำสั่ง ping ไปหา PC ในสาขาที่ 2 และสาขาที่ 3 ได้สำเร็จ (แสดงผล Reply from...)

7. เอกสารอ้างอิง

1. Cisco Networking Academy. (n.d.). Introduction to Networks. สืบค้นจาก https://www.netacad.com/

2. Network Academy. (2022). How to configure DHCP in Packet Tracer. สืบค้นจากคู่มือออนไลน์

3. ใบงานปฏิบัติการ (Lab Sheet) รหัสวิชา 31910-2007 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

8. ภาคผนวก

ส่วนที่ 1: คำสั่งพื้นฐานเข้าสู่โหมดตั้งค่า

Plaintext

Router> enable (เปลี่ยนจาก User เป็น Privileged Mode)

Router# configure terminal (เข้าสู่โหมดตั้งค่า Global Config)

Router(config)# hostname BKK (เปลี่ยนชื่อ Router เป็น BKK)

ส่วนที่ 2: การตั้งค่า IP Address ให้พอร์ตของ Router

Plaintext

Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0 (เข้าไปที่พอร์ตสาย LAN)

Router(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 (ตั้งค่า IP ให้พอร์ต)

Router(config-if)# no shutdown (เปิดการทำงานของพอร์ต ไม่ให้ไฟแดง)

Router(config-if)# exit

ส่วนที่ 3: คำสั่งตั้งค่าแจก IP อัตโนมัติ (DHCP CLI)

Plaintext

Router(config)# ip dhcp pool BRANCH2 (สร้างกลุ่มแจก IP ชื่อ BRANCH2)

Router(dhcp-config)# network 192.168.20.0 255.255.255.0 (ระบุวง Network ที่จะแจก)

Router(dhcp-config)# default-router 192.168.20.1 (ระบุ IP ของ Router ให้เป็นทางออก)

Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 (ระบุ DNS Server)

Router(dhcp-config)# exit

ส่วนที่ 4: คำสั่งตั้งค่าเส้นทาง (Static Route)

รูปแบบ: ip route [Network ของเป้าหมาย] [Subnet เป้าหมาย] [IP ของเพื่อนบ้านที่ต้องส่งข้อมูลไป]

Plaintext

(ตัวอย่าง: Router สาขา 1 จะโยนข้อมูลไปหาสาขา 2)

Router(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2

ส่วนที่ 5: คำสั่งบันทึกการตั้งค่า (ห้ามลืมทำก่อนปิดโปรแกรม!)

Plaintext

Router# copy running-config startup-config (ต้องทำที่โหมด # เท่านั้น)